부모용 진행 안내 · 개체군과 군집

고2 과학 · 생명과학생태계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-POPCOMM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(또는 콩) 20개, 4 × 5 칸을 그린 종이, 활동지, 연필
- **안전:** 바둑돌·콩은 입에 넣지 않게 하고, 어린 동생이 있으면 놀이 뒤 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 개체군과 군집, 개체군 밀도의 뜻을 알고, 바둑돌 놀이 결과를 근거로 이론상 생장 곡선(J자)과 환경 저항에 의한 실제 생장 곡선(S자)·환경 수용력을 해석한다.
확인 개체군과 군집(S03), 예상·놀이·결과(S04~S06), 생장 곡선(S07), 오개념 비교(S08), 연습(S09), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 1·2
성공 기준 놀이 결과에서 늘어나는 수가 줄어든 까닭을 환경 저항으로 설명하고, 개체군 밀도를 개체 수 ÷ 면적으로 구한다.

목표 B 군집 안의 상호 작용(경쟁·분서·포식과 피식·상리 공생·기생)을 이익과 손해로 구별하고, 포식자-피식자 예시 자료를 해석하며, 우점종과 천이(1차·2차)를 설명한다.
확인 상호 작용(S10), 포식자와 피식자(S11), 연습(S12), 오개념 비교(S13), 우점종과 천이(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 3·4
성공 기준 포식자의 최고점이 피식자보다 늦게 오는 까닭을 먹이 관계로 말하고, 1차 천이의 순서와 2차 천이가 빠른 까닭을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생태계와 평형

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생태계와 평형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
S자 곡선에서 개체 수가 멈추는 것은 생물이 스스로 번식을 멈추기 때문이라고 생각한다.	놀이에서 아기를 놓을 칸이 없었다는 것으로 환경 저항(먹이·공간 부족 등) 때문임을 확인한다(S06, S08).

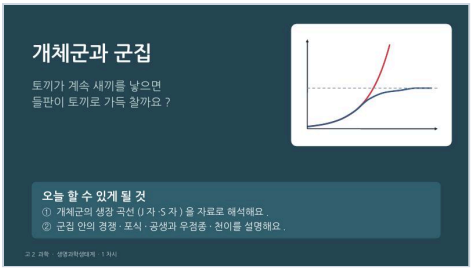
포식자가 많아지면 피식자를 모두 잡아먹어 없앤다고 생각한다.	예시 그래프에서 피식자가 줄면 포식자도 뒤따라 줄어 주기적으로 변함을 확인한다(S11, S13).
천이는 언제나 지의류·이끼부터 시작한다고 생각한다.	흙이 남아 있는 산불 지역에서는 초원부터 시작하는 2차 천이를 비교한다(S14, S15).

오늘 다루지 않는 것 개체군·군집의 뜻, 개체군 밀도, 이론상·실제 생장 곡선(J자·S자), 환경 저항과 환경 수용력, 군집 안의 상호 작용(종간 경쟁·분서·포식과 피식·상리 공생·기생), 포식자-피식자 개체 수 변화의 해석, 우점종과 천이(1차·2차, 극상)를 다룬다. 개체군의 생존 곡선과 연령 피라미드, 종내 상호 작용(텃세·순위제 등), 방형구법의 중요치 계산, 군집의 수직 분포와 생태 분포는 다루지 않는다. 바둑돌 놀이는 환경 저항을 단순하게 나타낸 모형이고, 포식자-피식자 그래프는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(생태계)	약 2분	—
S03	개체군과 군집, 개체군 밀도	약 3분	A
S04	놀이 전 예상하기(바둑돌 개체군)	약 1분	A
S05	바둑돌 개체군 놀이	약 4분	A
S06	결과 정리(바둑돌 개체군)	약 2분	A
S07	개체군 생장 곡선	약 3분	A
S08	오개념 비교(S자에서 멈추는 까닭)	약 2분	A
S09	안내받는 연습(생장 곡선)	약 2분	A
S10	군집 안의 상호 작용	약 3분	B
S11	포식자와 피식자의 개체 수 변화(예시 자료)	약 3분	B
S12	안내받는 연습(상호 작용)	약 2분	B
S13	오개념 비교(포식자는 피식자를 없앤다?)	약 2분	B
S14	우점종과 천이	약 3분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(생태계)	약 4분	—

장별 안내



S01 개체군과 군집 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

토끼 한 쌍이 계속 새끼를 낳으면 세상이 토끼로 가득 찰지 묻고, 개체군이 늘어나는 모양(생장 곡선)과 여러 종이 함께 사는 군집 안의 관계를 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼가 계속 두 배씩 늘어나면 어떻게 될까?”
- “실제로 들판이 토끼로 가득 차지 않는 까닭은?”

예상 답

- “엄청 많아져요.”
- “먹이가 부족해서요.”, “여우가 잡아먹어서요.”

막히면

- 학교 화단의 풀이나 공원의 비둘기 수가 해마다 크게 다르지 않다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 바둑돌(또는 콩) 20개, 4 × 5 칸을 그린 종이, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘생태계와 평형’.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(생태계) · 약 2분

고1 ‘생태계와 평형’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “생태계에서 스스로 양분을 만드는 생물은?”

정답

- ① 생산자
- ② 먹이 그물
- ③ 생태계 평형
- ④ 빛, 온도, 물, 공기, 토양 등

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- ③은 먹이 관계로 생물의 수가 늘고 줄며 일정하게 유지되는 상태입니다.



S03 **개체군과 군집** · 개체군과 군집, 개체군 밀도 · 약 3분

같은 지역에 사는 같은 종의 개체 무리를 개체군이라 하고, 같은 지역에 사는 여러 개체군을 합쳐 군집이라고 합니다. 일정한 공간에 사는 개체 수를 개체군 밀도(개체 수 ÷ 면적)라고 하며, 출생과 이입이 많으면 늘고 사망과 이출이 많으면 줄어듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 동네 공원의 비둘기 무리는 개체군일까, 군집일까?”
- “공원의 비둘기·참새·나무·풀을 모두 합치면?”
- “2 m^2에 민들레가 30포기라면 1 m^2에는?”

예상 답

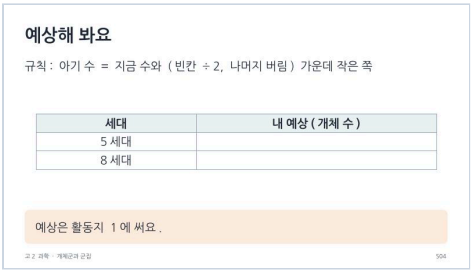
- “개체군이요.”
- “군집이요.”
- “30 ÷ 2 = 15포기요.”

막히면

- 반(개체군)과 학교(군집)에 비유합니다. 같은 학년 한 반은 한 종류, 학교 전체는 여러 반이 모인 것입니다.

주의

- 이입: 다른 곳에서 들어옴, 이출: 다른 곳으로 나감.



S04 **예상해 봐요** · 놀이 전 예상하기(바둑돌 개체군) · 약 1분

20칸 종이(서식지) 위에서 바둑돌(개체)이 세대마다 늘어나는 놀이를 하기 전에, 개체 수가 계속 2배씩 늘지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1마리에서 시작해 세대마다 2배가 되면 5세대에는?”
- “그런데 칸이 20칸뿐이면 어떻게 될까?”

예상 답

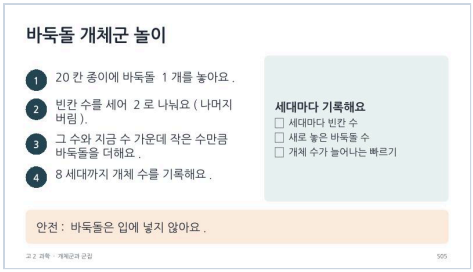
- “32마리요.”
- “20마리에서 멈춰요.”, “점점 덜 늘 것 같아요.”

막히면

- 칸이 꽉 차면 아기를 놓을 곳이 없다는 것만 먼저 짚어 줍니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S05 **바둑돌 개체군 놀이** · 바둑돌 개체군 놀이 · 약 4분

4 × 5 = 20칸 종이에 바둑돌 1개를 놓고 시작합니다. 세대마다 빈칸 수를 세어 2로 나눈 몫(나머지 버림)과 지금 바둑돌 수 가운데 작은 수만큼 새 바둑돌을 빈칸에 놓습니다. 빈칸이 줄면 먹이와 공간이 부족해 아기를 덜 낳는다는 뜻입니다. 8세대까지 개체 수를 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금 8마리, 빈칸 12칸이야. 12 ÷ 2 = 6과 8 가운데 작은 쪽은?”
- “14마리일 때 빈칸은 6칸, 아기는 몇 마리?”

예상 답

- “6마리요. 그래서 14마리예요.”
- “3마리, 17마리요.”

막히면

- 세대마다 활동지 1의 표에 ‘빈칸 → 빈칸 ÷ 2 → 아기 수 → 새 개체 수’를 차례로 씁니다.

주의

- 놀이는 환경 저항을 ‘빈칸이 적을수록 아기를 덜 낳음’으로 단순하게 나타낸 모형입니다.
- 바둑돌은 입에 넣지 않게 하고, 어린 동생이 있으면 놀이 뒤 바로 치웁니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S06 **결과를 정리해요** · 결과 정리(바둑돌 개체군) · 약 2분

놀이 결과를 칸이 무한할 때(2배씩)와 비교합니다. 처음에는 같이 2배씩 늘다가 빈칸이 줄면서 늘어나는 수가 줄어 19마리 근처에서 더 늘지 않았습니다. 놀이 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 줄이 갈라지기 시작한 세대는?”
- “나중에는 개체 수가 어떻게 됐어?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

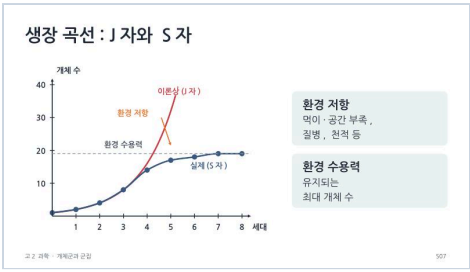
- “4세대부터요.”
- “19마리에서 멈췄어요.”

막히면

- 표의 두 줄을 세대마다 위아래로 비교합니다.

주의

- 아이의 기록이 표와 다르면 규칙을 함께 다시 따라갑니다(빈칸 ÷ 2의 나머지는 버림).
- 모형에서는 빈칸 1칸으로는 아기를 놓을 수 없어 19마리에서 멈춥니다. 실제 생물에서도 개체 수가 어느 수 근처에서 유지됩니다.



S07 **생장 곡선: J자와 S자** · 개체군 생장 곡선 · 약 3분

먹이와 공간이 무한하다면 개체 수는 J자 모양으로 계속 늘어납니다(이론상 생장 곡선). 실제로는 개체 수가 늘수록 먹이·공간 부족, 노폐물 증가, 질병, 천적 같은 환경 저항이 커져 S자 모양이 되고, 환경이 수용할 수 있는 최대 개체 수(환경 수용력) 근처에서 유지됩니다(실제 생장 곡선).

이렇게 말해 보세요

- “두 곡선 사이의 차이를 만든 것은?”
- “놀이에서 환경 저항은 무엇이었지?”
- “환경 수용력 근처에서 개체 수는 어떻게 돼?”

예상 답

- “환경 저항이요.”
- “빈칸이 줄어드는 것이요.”
- “거의 그대로예요.”

막히면

- S06 표의 두 줄을 그래프의 두 곡선에 손가락으로 대응시킵니다.

주의

- J자와 S자 곡선 사이의 차이가 환경 저항에 의해 태어나지 못하거나 죽은 개체 수라고 설명할 수 있습니다.
- 짚신벌레를 배양하면 실제로 S자 곡선이 나타난다는 것이 잘 알려져 있습니다.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(S자에서 멈추는 까닭) · 약 2분

S자 곡선에서 개체 수가 멈추는 것을 생물이 스스로 번식을 멈추기 때문이라고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “놀이에서 바둑돌이 아기를 안 낳으려고 한 거야, 놓을 칸이 없었던 거야?”
- “실제 들판에서 칸이 없다는 것은 무엇을 뜻할까?”

예상 답

- “칸이 없었어요. 곰이 맞아요.”
- “먹이와 살 곳이 부족한 거요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 생물은 계속 번식하려 하지만 개체 수가 늘수록 먹이·공간 부족, 질병, 천적 같은 환경 저항이 커져 태어나는 수와 죽는 수가 비슷해지므로 개체 수가 환경 수용력 근처에서 유지됩니다.

막히면

- S07 그래프의 ‘환경 저항’ 화살표를 다시 봅니다.

주의

- 다음 활동(S09~S14)은 연습과 개념입니다. 지치면 여기서 쉬어도 됩니다.



S09 **빈칸을 채워요** · 안내받는 연습(생장 곡선) · 약 2분

도움을 받으며 생장 곡선의 용어를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07 그래프를 보며 답해 봐.”

정답

- ① J자
- ② S자
- ③ 환경 저항
- ④ 환경 수용력

막히면

- 놀이에서 ‘칸이 무한하면’과 ‘20칸’을 떠올리게 합니다.

주의

- ④는 놀이에서 19마리였습니다.



S10 **군집 안의 상호 작용** · 군집 안의 상호 작용 · 약 3분

군집 안의 서로 다른 종(개체군)은 여러 관계를 맺습니다. 먹이나 서식지가 겹치면 경쟁하고, 경쟁을 줄이려 서식지나 먹이를 나누기도 합니다(분서). 잡아먹는 포식과 잡아먹히는 피식, 둘 다 이익을 얻는 상리 공생, 한쪽이 다른 쪽에 붙어 양분을 빼앗는 기생도 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “콩과식물의 뿌리혹박테리아는 식물에게 무엇을 주고 무엇을 얻을까?”
- “겨우살이와 나무의 관계는?”
- “같은 나무의 다른 높이에서 먹이를 찾는 새들은?”

예상 답

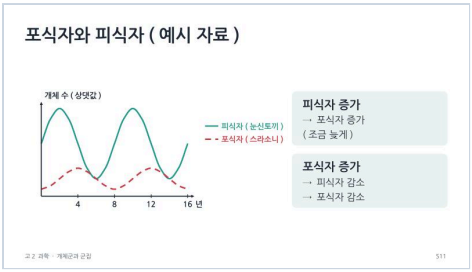
- “질소 양분을 주고 양분(당)을 얻어요.”
- “기생이요.”
- “분서요.”

막히면

- 표의 마지막 열의 (+)·(−)만 보고 ‘누가 이익, 누가 손해’를 먼저 말합니다.

주의

- 두 종의 먹이와 서식지가 완전히 겹치면 경쟁에서 진 종이 그 지역에서 사라질 수 있습니다(경쟁 배타). 짚신벌레 두 종을 함께 기른 실험이 잘 알려져 있습니다.
- 분서의 예: 여러 종의 솔새가 한 나무의 서로 다른 높이에서 먹이를 찾습니다.



S11 포식자와 피식자(예시 자료) · 포식자와 피식자의 개체 수 변화(예시 자료) · 약 3분

예시 자료에서 피식자(눈신토끼)가 늘면 먹이가 많아진 포식자(스라소니)가 조금 늦게 늘고, 포식자가 많아지면 피식자가 줄며, 이어서 포식자도 줄어듭니다. 그래서 두 개체군은 주기적으로 오르내리며, 포식자의 최고점은 피식자의 최고점보다 늦게 옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “피식자가 가장 많을 때는 몇 년이야? 포식자는?”
- “포식자가 늦게 늘어나는 까닭은?”
- “포식자가 많아지면 피식자는?”

예상 답

- “2년, 4년이요.”
- “먹이가 많아진 뒤에 새끼를 낳아 늘어서요.”
- “줄어요.”

막히면

- 두 곡선의 꼭대기를 각각 손가락으로 짚고 어느 쪽이 먼저인지 봅니다.

주의

- 그래프는 이해를 돕기 위해 만든 예시 자료(상댓값)입니다. 눈신토끼와 스라소니의 개체 수가 주기적으로 오르내린다는 것은 오래된 기록으로 잘 알려져 있습니다(실제로는 먹이 식물 등 다른 요인도 함께 작용).
- 이렇게 생물끼리 영향을 주고받으며 개체 수가 일정한 범위에서 유지됩니다(고1 생태계 평형).



S12 어떤 관계일까요? · 안내받는 연습(상호 작용) · 약 2분

도움을 받으며 군집 안의 상호 작용을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “둘 다 이익이야, 한쪽만 이익이야?”

정답

- ① 종간 경쟁
- ② 상리 공생
- ③ 늘어난다(조금 늦게)
- ④ 기생

막히면

- S10 표의 ‘영향’ 열을 보며 (+, +), (+, −), (−, −)로 먼저 분류합니다.

주의

- 포식과 기생은 모두 (+, −)이지만, 포식은 잡아먹고 기생은 몸에 붙어 양분을 얻는다는 점이 다릅니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(포식자는 피식자를 없앤다?) · 약 2분

포식자가 많아지면 피식자를 모두 잡아먹어 없앤다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “피식자가 줄면 포식자의 먹이는 어떻게 돼?”
- “그러면 포식자 수는?”

예상 답

- “부족해져요.”
- “줄어요. 그래서 피식자가 다시 늘어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 피식자가 줄면 먹이가 부족해진 포식자도 줄어들고, 그러면 피식자가 다시 늘어납니다. 그래서 두 개체군은 주기적으로 변하며 함께 유지됩니다.

막히면

- S11 그래프에서 피식자가 가장 적을 때 포식자가 어떻게 되는지 따라갑니다.

주의

- 사람이 새로운 포식자를 들여오거나 서식지를 없애면 이 균형이 깨질 수 있습니다.



S14 우점종과 천이 · 우점종과 천이 · 약 3분

군집에서 개체 수가 많고 넓은 면적을 차지해 그 군집을 대표하는 종을 우점종이라고 합니다. 군집은 시간이 지나며 우점종이 바뀌는데, 이를 천이라고 합니다. 용암이 굳은 땅처럼 흙이 없는 곳에서 시작하는 1차 천이는 지의류·이끼 → 초원 → 관목림 → 양수림 → 혼합림 → 음수림 순으로 진행되고, 오래 안정된 마지막 상태를 극상이라고 합니다. 산불이 난 곳처럼 흙이 남아 있는 곳에서는 초원부터 빠르게 진행됩니다(2차 천이).

이렇게 말해 보세요

- “흙이 없는 바위 위에 가장 먼저 자라는 것은?”
- “양수림 아래는 그늘이 져. 그늘에서 잘 자라는 나무는?”
- “산불이 난 숲은 어디부터 다시 시작할까?”

예상 답

- “지의류와 이끼요.”
- “음수요. 그래서 음수림이 돼요.”
- “흙이 있으니 초원부터요.”

막히면

- 지의류·이끼가 바위를 부수고 흙을 만든다는 것부터 이야기합니다.

주의

- 양수: 햇빛이 강한 곳에서 잘 자라는 나무(소나무 등), 음수: 그늘에서도 잘 자라는 나무(신갈나무, 서어나무 등).
- 우점종은 방형구법으로 조사한 밀도·빈도·피도를 합한 중요치로 정하기도 합니다(교과서에 따라 다룸).



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 생장 곡선(A)과 군집(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

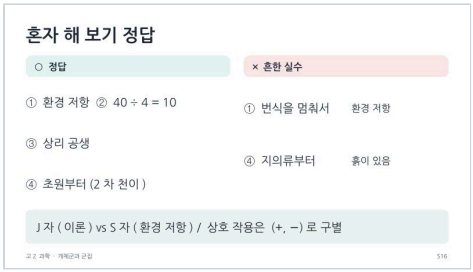
- ① 환경 저항(먹이·공간 부족, 질병, 천적 등)이 커져 환경 수용력 근처에서 개체 수가 유지되기 때문
- ② 4 m^2에 40포기 → 40 ÷ 4 = 10포기/m^2
- ③ 상리 공생(두 종 모두 이익)
- ④ 초원 → 관목림 → 양수림 → 혼합림 → 음수림. 흙이 남아 있어 지의류·이끼 단계 없이 초원부터 시작한다(2차 천이)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “놀이에서 늘어나는 수가 왜 줄었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④가 지의류부터 시작하지 않는 까닭은?”

예상 답

- “흙이 남아 있어서요.”

정답

- ① 환경 저항 → 환경 수용력 ② 10포기/m^2 ③ 상리 공생 ④ 초원 → 관목림 → 양수림 → 혼합림 → 음수림(2차 천이)

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S09로, ③④가 틀리면 S10~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

물고기를 처음 풀어놓은 연못(A)과 같은 먹이를 먹는 두 종(B)을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음에는 먹이와 공간이 넉넉할까?”

예상 답

- “네, 그래서 빨리 늘어요.”

정답

- ① 처음에는 빠르게 늘다가 점점 덜 늘어 일정한 수(환경 수용력) 근처에서 유지된다(S자).
- ② 종간 경쟁. 한 종이 사라지거나, 먹이·서식지를 나누어(분서) 함께 살 수 있다.

막히면

- ①은 S07 그래프를, ②는 S10 표를 다시 봅니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “J자와 S자 곡선의 차이를 만든 것은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “환경 저항이요.”

정답

- ① 환경 수용력
- ② 포식과 피식
- ③ 음수림

막히면

- S07 그래프와 S10 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘물질 순환과 에너지 흐름’에서는 생태계에서 탄소·질소가 순환하고 에너지가 흐르는 과정을 배웁니다.



S19 **보충: 생태계와 평형** · 선수 학습 보충(생태계) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1에서 배운 생태계의 구성과 평형을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “먹이 그물에서 한 생물이 갑자기 줄면 어떻게 될까?”

예상 답

- “그걸 먹는 생물이 줄고, 그 먹이는 늘어요.”

막히면

- 고1 ‘생태계와 평형’ S03~S05와 S12를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘생태계와 평형’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(개체 수): 1, 2, 4, 8, 14, 17, 18, 19, 19 — 4세대부터 덜 늘어 19마리 근처에서 유지(S자)
2	이론상은 J자로 계속 늘고, 실제는 S자로 늘다가 환경 수용력 근처에서 유지된다. 먹이·공간 부족, 질병, 천적 같은 환경 저항 때문이다.
3	종간 경쟁 - 먹이·서식지가 겹치는 두 종 - 두 종 모두 손해(−, −); 포식과 피식 - 스라소니와 눈신토끼 - 포식자 이익, 피식자 손해(+, −); 상리 공생 - 콩과식물과 뿌리혹박테리아 - 두 종 모두 이익(+, +); 기생 - 겨우살이와 나무 - 기생 생물 이익, 숙주 손해(+, −)
4	지의류·이끼 → 초원 → 관목림 → 양수림 → 혼합림 → 음수림. 양수림 아래는 그늘이 져서 그늘에서도 잘 자라는 음수의 어린나무가 더 잘 자라기 때문이다.
5	① 환경 수용력 ② 포식과 피식 ③ 음수림

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 생태계 흔들림(보충 S19) □
S05 바둑돌 놀이: 규칙대로 8세대 기록 □ J자와 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 개체군(①②) □ 군집(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 번식을 멈춰 S자(M1) □ 포식자가 피식자를 없앰(M2) □ 천이는 언제나 지의류부터(M3) □

메모: _____